

GVS wichtige Fragen

1. Einführung (3P)

Klausur-SS25

3x Klausur2-SS24, Klausur1-SS24

Aufgabe 1: Allgemeine Fragen

(8 Punkte)

a) Definieren Sie den Begriff „Verteiltes System“.

(1 P.)

Eine Sammlung unabhängiger Computer, die den Benutzern als ein einziger Computer erscheinen.

durch Netzwerk verbunden und gemeinsam eine Aufgabe lösen.

2. Architekturen (3P)

- Peer-to-Peer (P2P): Jeder Rechner ist gleichzeitig Informationsanbieter und –konsument
- Client-Server:
 - Client -> Anfrage -> Server (Informationsanbieter)-> Antwort -> Client (Konsument)
- Service-Oriented Architecture, Cluster, Cloud Computing, High Performance Computing,
- Edge-Computing, Batch vs. Stream processing

Klausur2-SS23

- (b) [von 1 Punkt] Beim Edge-Computing ...
- ☐ ... werden für Berechnungen lediglich die Kanten eines Graphen betrachtet.
 - ☐ ... wird Speicher und Rechenleistung auf IoT-Geräten genutzt.
 - ☐ ... finden Berechnungen nahe der Datenquelle statt.

Klausur1-SS23

- (a) [von 1 Punkt] Innerhalb von Peer-to-Peer Systemen ...
- ☐ ... ist jeder Rechner gleichzeitig Informationsanbieter und -konsument.
 - ☐ ... kommunizieren alle Teilnehmer über einen zentralen Dienst.
 - ☐ ... müssen sich alle Rechner des Systems in einem Datacenter befinden.
- (b) [von 1 Punkt] Beim Edge-Computing ...
- ☐ ... werden für Berechnungen lediglich die Kanten eines Graphen betrachtet.
 - ☐ ... wird Speicher und Rechenleistung auf IoT-Geräten genutzt.
 - ☐ ... finden Berechnungen nahe der Datenquelle statt.

3. Grundlagen (4P)

Wettlaufsituation (engl. race condition): wenn nebenläufige Threads eines Prozesses auf gemeinsame Variablen schreiben, so ist das Ergebnis nicht deterministisch

Klausur1-SS26

zwei Threads gleichzeitig auf eine gemeinsame Variable schreibend zugreifen, dass eine Schreiboperation von einem der zwei Threads verloren geht.

Vermeidung: Synchronisierung, kritische Abschnitte Sperren

- a) Was bedeutet „lost update“ im Zusammenhang mit Multithreading? (2 P.)
Wie kann dieses Problem vermieden werden?

Erklärung: _____

Vermeidung: _____

Klausur-SS25

- c) Was bedeutet „lost update“ im Zusammenhang mit Multithreading? (2 P.)
Wie kann dieses Problem vermieden werden?

Erklärung: _____

Vermeidung: _____

4. Sockets (16P)

- socket: door between application process and end-end-transport protocol
Kommunikationsendpunkte
-

TCP Segment	UDP Datagram
Verbindung zwischen zwei Endpunkten	Verbindungslos
Erhält Sequenz der Nachrichten	Nachrichtensequenz nicht garantiert
Verlorene Nachrichten werden automatisch neu übertragen	Keine Fluss- und Verstopfungskontrolle
Flusskontrolle, Verstopfungskontrolle	Beispiele: Video- und Audioströme, tftp

TCP Segment	UDP Datagram
Beispiele: https, ssh, sftp, X11	

IP: Adressierung

Port-Nummer: Identifikation eines bestimmten Diensts

Beispiele reservierter Ports: 80 HTTP 22 SSH

Load-Balancer

Nutzer effizient und gleichmäßig auf mehrere Server zu verteilen

Einsatz mehrerer Server, aber alle Clients bekommen durch einen Load-Balancer einen Server zugeteilt, an den sie ihre Anfragen schicken

Nachteile:

- Funktioniert so einfach nur, wenn jeder Server jede Anfrage beantworten kann (replizierte Zustände).
- single point of failure
- Replikation und Konsistenz Verwaltung & Validierung geteilter Zustände

asynchrone Sockets

- Asynchrone Programmierung erfordert Umdenken gegenüber blockierenden Threads → anspruchsvoll
- Ereignisgetriebene Logik (ähnlich einem Zustandsautomat) muss nicht-blockieren realisiert werden → Sperren vermeiden

```
git commit -m "asdasd"
```

Klausur-SS25

a) Was passiert bei TCP mit verloren gegangenen Nachrichten? (1 P.)

b) Wofür benötigt man für den Verbindungsaufbau über TCP zu einem Server eine IP-Adresse und eine Port-Nummer? (2 P.)

- c) Warum skaliert ein Server hinsichtlich der Anzahl an Clients schlecht, falls für jede Client-Verbindung ein eigener Thread verwendet wird? Wie kann die Skalierbarkeit des Servers verbessert werden? (2 P.)

C)

- Ein Thread in einer 64-Bit JVM belegt ca. 1 MB (auch wenn er inaktiv ist)
- Erzeugen und Beenden von Threads kostet auch Zeit
- Viele Threads belasten auch den Scheduler
- Lösung asynchrone Sockets, Load-Balancer

Klausur2-SS24

- c) Wozu dienen Ports bei socketbasierter Kommunikation? Warum können nicht alle Ports frei verwendet werden? (2 P.)

- a) Erläutern Sie die Unterschiede zwischen TCP und UDP. Nennen Sie dabei jeweils ein Anwendungsbeispiel, für welches das jeweilige Protokoll besser geeignet ist. (4 P.)

Klausur2-SS23

- (a) [von 2 Punkten] Nennen Sie je zwei Eigenschaften von TCP- und UDP-Sockets.

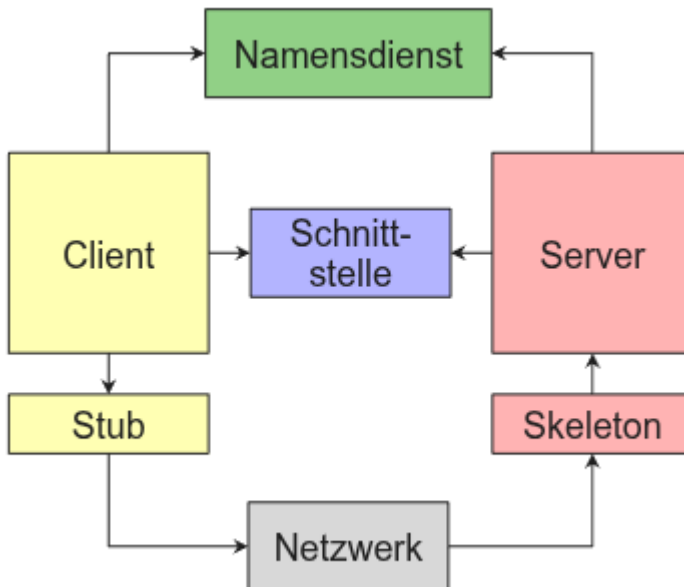
- (b) [von 2 Punkten] Wann ist es ratsam, asynchrone TCP-Sockets zu verwenden? Begründen Sie Ihre Antwort.

- b) Asynchrone TCP-Sockets sind sinnvoll, wenn ein Programm gleichzeitig andere Aufgaben ausführen soll, während es auf Netzwerkdaten wartet. (bei stark I/O-Operationen mit viel Warten)

Mit asynchronen Sockets kann das Programm währenddessen weiterarbeiten bzw. andere Verbindungen bearbeiten.

- (c) [von 1 Punkt] Das User Datagram Protocol ...
- ☐ ... garantiert die Zustellung aller Nachrichten.
 - ☐ ... arbeitet verbindungslos.
 - ☐ ... besitzt keine Flusskontrolle.

5. RPC (33P)



- **Client** : ruft Funktionen auf dem Server auf
- **Server**: fernaufrufbaren Funktionen anbietet und ausführt
- **Schnittstelle**: Eine sprach- und plattformunabhängige *Beschreibung der aufrufbaren Funktionen*
- **Stub (Client-Seite)**: Er setzt den Aufruf in einen Nachrichtenaustausch um, verpackt (Marshalling) die Aufrufparameter und entpackt (Unmarshalling) den Rückgabewert.
- **Skeleton (Server-Seite)**: Es entpackt die Aufrufparameter, gibt sie an den Server weiter, und verpackt nach der Ausführung den Rückgabewert in eine Nachricht.
- **Namensdienst (optional)**: Der Server macht dort seinen Dienst bekannt.

Problem: Umsetzung von **Call-by-Reference**

- Client und Server haben keinen gemeinsamen Speicher
- Versand von Zeigern in Anfragen / Antworten geht nicht!
Lösung 1: Übermittlung einer Kopie des referenzierten Objekts
Lösung 2: Realisierung mittels Remote-Referenz
Übermittlung eines systemweit eindeutigen Zeigers anstatt der Speicheradresse

Ansatz	Semantik	Mechanismus	Eigenschaften & Probleme
At-Least Once	Fernaufwurf wird mindestens ein Mal durchgeführt	Client wartet eine bestimmte Zeit auf Antwort (Timeout). Bei Ausbleiben der Antwort wird der Aufruf wiederholt.	Gut geeignet für Leseoperationen. Problematisch bei Schreibzugriffen, da mehrfache Ausführung zu Seiteneffekten führt.
At-Most Once	Fernaufwurf wird höchstens ein Mal durchgeführt	Client ergänzt jeden Aufruf um eine global eindeutige ID. Server speichert diese ID mit Antwort und filtert so Duplikate heraus, um nicht erneut auszuführen.	Server muss alte Antworten und IDs speichern (Speicheraufwand). Diese Daten müssen vorsorglich persistent (auf Festplatte) gespeichert werden, um Duplikate auch nach einem Absturz zu erkennen. Wie lange muss der Server alte Antworten und IDs speichern
Exactly Once	Fernaufwurf wird exakt ein Mal ausgeführt.	Kombiniert die Aufruf-Wiederholung (At-Least Once) mit der Duplikatfilterung (At-Most Once).	Client (offene Aufrufe) und Server (bearbeitete Anfragen) müssen ihre Zustände persistent speichern, um nach Abstürzen weiterarbeiten zu können. Sehr aufwändig zu implementieren und in der Praxis kaum verwendet.

gRPC	REST
Protocol buffers – Binärformat (kompakt & schnell)	JSON – XML-basiert (größere Nachrichten & langsamer)
HTTP/2 (lower latency)	Ursprünglich nur HTTP/1.1 (higher latency); jetzt aber auch HTTP/2
Bidirektional & a/synchron	Nur Client-Server-Requests
Streaming möglich	Nur Request/Response
Freie API-Gestaltung möglich	Orientiert an HTTP-Requests (GET, PUT, PUT, ...)

- a) Skizzieren und erläutern Sie kurz die beteiligten **Komponenten** bei einem **Remote Procedure Call (RPC)**.

(6 P.)

- b) Erläutern Sie die **Parameterübergabe** für **primitive Datentypen** und **Referenzen** bei einem RPC. Wie heißt jeweils der **Fachbegriff**?

(4 P.)

Primitive Datentypen: _____

Referenzen: _____

b) Da Client und Server keinen gemeinsamen Speicher besitzen, muss die Parameterübergabe über den Austausch von Nachrichten erfolgen. Der allgemeine Fachbegriff für das Umwandeln und Verpacken der zu sendenden Daten in dieses Nachrichtenformat lautet **Marshalling** (und **Unmarshalling** für die Rekonstruktion beim Empfänger)

- **Primitive Datentypen:** Die Werte werden direkt in die Nachricht verpackt und über das Netzwerk an den Server geschickt.
 - Eingabeparameter Call-by-Value: client -> server
 - Beispiel: ueberweiseGeld(in zielKonto, in betrag)
 - Ausgabeparameter Call-by-Result: server -> client
 - Beispiel: holeAktuellenKontostand(out kontostand)
 - Ein-/Ausgabeparameter Call-by-Value-Result: client <-> server
 - Beispiel: korrigiereFehlerhaftenBetrag(inout betrag)
- **Referenzen (Zeiger):** Entweder wird eine vollständige *Kopie des referenzierten (flachgeklöpft)* Objekts inklusive aller Unterobjekte übertragen, oder es wird ein *systemweit eindeutiger Zeiger (Remote-Referenz)* verwendet.

Klausur2-SS24

- b) Eine Möglichkeit mit einem Timeout bei einem *Remote Procedure Call* (RPC) umzugehen heißt *At-Least Once*.

1. Beschreiben Sie das Vorgehen des Clients bei dieser Methode. (1 P.)

2. Welches Problem kann hierbei serverseitig auftreten? (2 P.)

3. Wie kann der Server damit umgehen? (2 P.)

b)

1. Client-Stub sendet einen Fernaufruf und wartet bestimmte Zeit auf eine Antwort vom Server. Falls in dieser Zeit keine Antwort vom Server eingeht, wird der Aufruf wiederholt.
2. Dies ist kritisch bei schreibenden Operationen mit Seiteneffekten, da der Server einen Aufruf möglicherweise mehrfach ausführt.
3. At-Least Once nur für lesenden Operationen verwenden (seiteneffektfreie Methoden) und für Methoden mit Seiteneffekte At-Most Once Ansatz verwenden.

Klausur1-SS24

- a) Skizzieren und erläutern Sie kurz die beteiligten Komponenten bei einem Remote Procedure Call (RPC). (6 P.)

- b) Erläutern Sie die Parameterübergabe für primitive Datentypen und Referenzen bei einem RPC. Wie heißt jeweils der Fachbegriff? (4 P.)

Klausur2-SS23

- (c) [von 6 Punkten] Skizzieren und erläutern Sie kurz die beteiligten Komponenten bei einem Remote Procedure Call (RPC).

- (d) [von 2 Punkten] Erläutern Sie die Parameterübergabe für primitive Datentypen und Referenzen bei einem RPC.

6. DSM (10P)

Bei einem Page-Fault muss die fehlende Seite gefunden werden

Feste Zuordnung von Adressbereichen zu Knoten

Anfordern per Multicast

- **True-Sharing:** Zwei oder mehr Objekte liegen auf einer Seite (Caching-Effekt)
- **False-Sharing:** Verschiedene Knoten greifen auf unterschiedl. Objekte innerhalb einer Speicherseite zu (Speicherseite hin- und her transportiert)
- **Objekt-basierter DSM:** Zugriffserkennung pro Objekt
 - Vermeidet False-Sharing

Distributed Shared Memory (Speicherbasierte Kommunikation)	Message Passing (Nachrichtenbasierte Kommunikation)
Vereinfachte implizite Kommunikation	Serialisierung und Deserialisierung von Objekten
Serialisierung von Objekten entfällt → keine Hüllenbildung für Referenzen notwendig (Marshalling/Unmarshalling)	Gekapselt in Middleware, z.B. gRPC, Web services
Konsistenz wird für alle Objekte im DSM garantiert	Mit umfangreichen sprachunabhängigen Laufzeitumgebungen
Inhärente Replikation ist gute Basis für Fehlertoleranz	Aber Konsistenz & Fehlertoleranz von Daten/Objekt ist die Aufgabe des Programmierers

Distributed Shared Memory (Speicherbasierte Kommunikation)	Message Passing (Nachrichtenbasierte Kommunikation)
I.d.R. etwas langsamer als Message Passing, aber einfacher zu programmieren	Bei korrekter und optimaler Programmierung ist die maximale Nebenläufigkeit erzielbar.

Klausur1-SS26

- c) Distributed-Shared-Memory-Systeme (DSM) bieten eine speicherbasierte Kommunikation zwischen Computern in einem LAN. Die nachfolgenden Fragen beziehen sich auf einen **seitenbasierten DSM**.

1. Wie wird hierbei die **Speicherzugriffserkennung** realisiert? (1 P.)

2. Was ist **False Sharing** und wie kann dieses **Problem vermieden** werden? (2 P.)

False Sharing:

Lösung:

Klausur-SS25

- d) Nennen Sie jeweils **einen Vorteil** eines **Distributed Shared Memory** (DSM) und einem System welches **Message Passing** verwendet. (2 P.)

DSM :

Message Passing :

- e) Erläutern Sie das Problem „False-Sharing“ bei einem **DSM-System**. (2 P.)
Wie kann dieses Problem gelöst werden?

d) DSM: Speicher transparent zu aggregieren.

Message Passing:

Klausur1-SS24

c) Distributed Shared Memory (DSM) Systeme bieten eine speicherbasierte Kommunikation zwischen Computern in einem LAN.

1. Wie wird die Speicherzugriffserkennung bei einem seitenbasierten DSM realisiert? (1 P.)

2. Was ist False-Sharing bei einem seitenbasierten DSM und wie kann dieses Problem vermieden werden? (2 P.)

a) Speicherzugriffserkennung erfolgt hier pro Speicherseite

Page-Hit -> Zugriff im lokalen Speicher

Page-Fault -> die fehlende Seite anfordern per Multicast

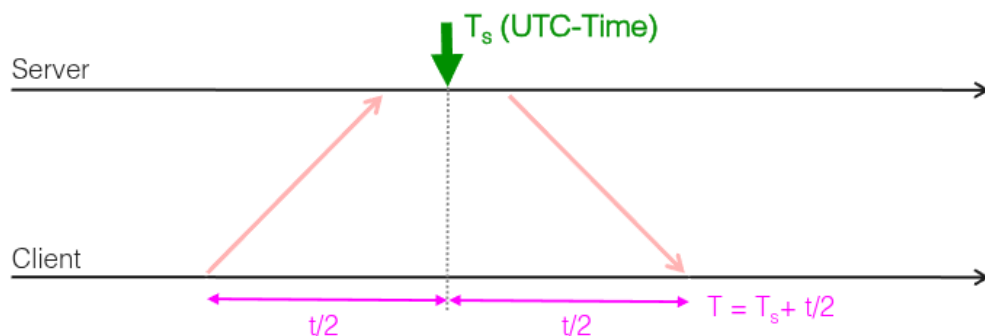
7. Logische Zeit (68P)

- **Berkeley Verfahren** (aktiv):

- Server erfragt Zeit bei allen Clients
- berechnet Durchschnitt der Abweichungen
- Individuelle Korrekturwerte berechnen und versenden

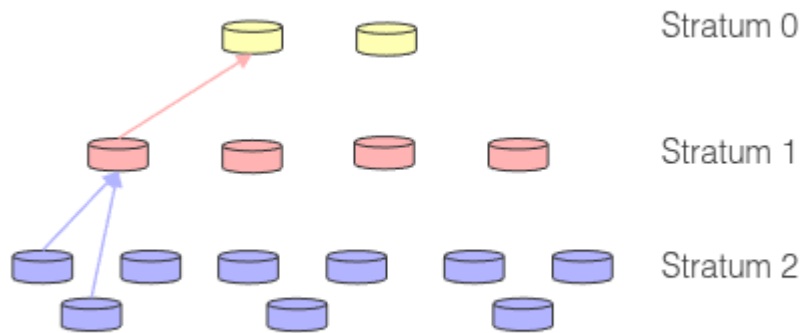
- **Cristian Verfahren (Passiver zentraler Zeitserver):**

- Periodische Anfragen der Klienten an den Zeitserver
- Antwort des Zeitserver, eventuell mit Mittelwertbildung
- Halbieren der Antwortzeit ergibt ungefähre Zeit im Server
-



- **Network Time Protocol (NTP):**

- Synchronisierung der Server untereinander
-



•

Klausur1-SS26 (14P)

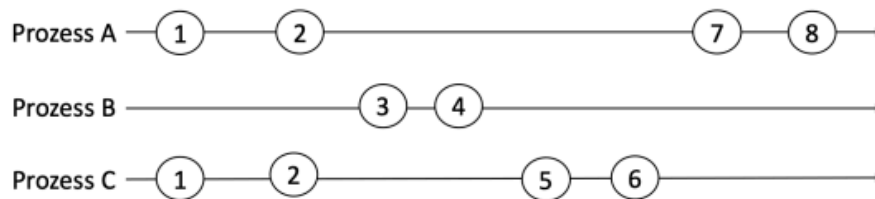
- b) Wie funktioniert die **Uhrensynchronisierung nach Cristian**? Erläutern Sie den Algorithmus mithilfe einer Skizze. (3 P.)



Aufgabe 5: Logische Zeit

(11 Punkte)

- a) Gegeben ist das folgende System mit drei Prozessen. Kreise sind Ereignisse und die Zahl in den Kreisen ist jeweils die Lamportzeit. **Zeichnen Sie** in dem nachfolgenden Bild **alle kausalen Abhängigkeiten** ein. (6 P.)



Schreiben Sie die **minimale Anzahl an Ereignispaaren** aus dem obigen Bild auf, **bei denen eine Kommunikation stattfindet**, sodass die gegebenen Zeitstempel entstehen.

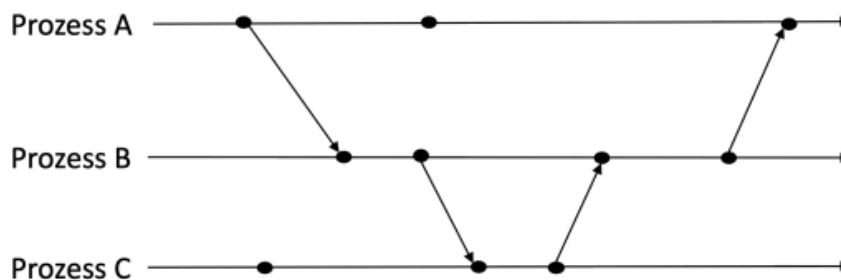
Verwenden Sie dafür folgende Notation: $A_{10} \rightarrow B_{12}$

Sendereignis bei A zum Zeitpunkt 10,

mit zugehörigem Empfangereignis bei B zum Zeitpunkt 12

Ereignispaare: _____

- b) **Notieren Sie** im nachfolgenden Bild für jedes Ereignis die **Vektorzeit**. (5 P.)



- d) Wie funktioniert die Uhrensynchronisierung nach Cristian? Erläutern Sie den Algorithmus mithilfe einer Skizze. (3 P.)

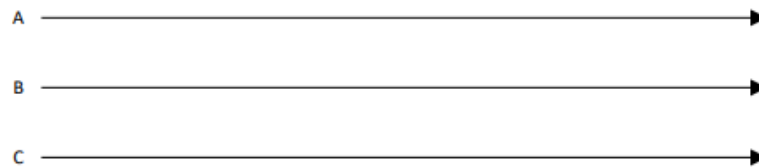
Erklärung: _____



Für die Ereignisse der Prozesse A , B und C soll die jeweilige logische Lamportzeit sowie Vektorzeit eingetragen werden. Hierbei bezeichnet X ein lokales Ereignis des Prozesses X und $X \rightarrow Y$ ein Sendeereignis von Prozess X an Y .

Gegeben sei folgende Ereignisfolge: $C, C \rightarrow B, B \rightarrow C, C \rightarrow A, B$

- a) Zeichnen Sie die Ereignisse in gegebener Reihenfolge in das nachstehende Zeitdiagramm, markieren Sie Sende- und Empfangsereignisse durch einen Pfeil und geben Sie für jedes Ereignis die Lamportzeit an. (3 P.)



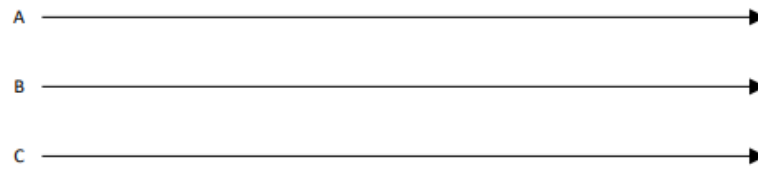
- b) Nennen Sie alle Ereignisse, von denen das letzte Ereignis B abhängt. (2 P.)

- c) Betrachten Sie die Lamportzeiten der letzten beiden Ereignisse A und B . Welche Aussage kann über eine Abhängigkeit der beiden Ereignisse zueinander anhand der Zeiten gemacht werden? Begründen Sie Ihre Antwort kurz. (1 P.)

Aussage: _____

Begründung: _____

- d) Zeichnen Sie die Ereignisse in gegebener Reihenfolge (nochmals) in das nachstehende Zeitdiagramm ein, markieren Sie Sende- und Empfangsereignisse durch einen Pfeil und geben Sie für jedes Ereignis die Vektorzeit an. (3 P.)



- e) Betrachten Sie die Vektorzeiten der letzten beiden Ereignisse A und B . Welche Aussage kann anhand der Zeiten gemacht werden? Begründen Sie Ihre Antwort kurz. (1 P.)

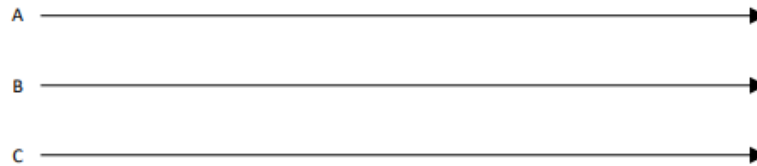
Aussage: _____

Begründung: _____

Für die Ereignisse der Prozesse A , B und C soll die jeweilige logische Lamportzeit sowie Vektorzeit eingetragen werden. Hierbei bezeichnet X ein lokales Ereignis des Prozesses X und $X \rightarrow Y$ ein Sendeereignis von Prozess X an Y .

Gegeben sei folgende Ereignisfolge: $B, B \rightarrow A, A \rightarrow C, C \rightarrow B, A$

- a) Zeichnen Sie die Ereignisse in gegebener Reihenfolge in das nachstehende Zeitdiagramm, markieren Sie Sende- und Empfangsereignisse durch einen Pfeil und geben Sie für jedes Ereignis die **Lamportzeit** an. (3 P.)



- b) Von welchen Ereignissen hängt das letzte Ereignis der Ereignisfolge ab? (2 P.)

- c) Betrachten Sie die **Lamportzeiten** der letzten beiden Ereignisse. Welche Aussage kann über eine Abhängigkeit der beiden Ereignisse zueinander anhand der Zeiten gemacht werden? Begründen Sie Ihre Antwort. (1 P.)

- d) Zeichnen Sie die Ereignisse in gegebener Reihenfolge (nochmals) in das nachstehende Zeitdiagramm ein, markieren Sie Sende- und Empfangsereignisse durch einen Pfeil und geben Sie für jedes Ereignis die **Vektorzeit** an. (3 P.)

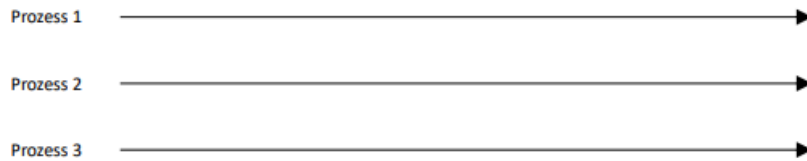


- e) Betrachten Sie die **Vektorzeiten** der letzten beiden Ereignisse. Welche Aussage kann anhand der Zeiten gemacht werden? Begründen Sie Ihre Antwort. (1 P.)

Für die Ereignisse der Prozesse A , B und C soll die jeweilige logische Lamport-Zeit sowie Vektorzeit eingetragen werden. Hierbei bezeichnet X ein lokales Ereignis des Prozesses X und $X \rightarrow Y$ ein Sendereignis von Prozess X an Y .

Gegeben sei folgende Ereignisfolge: $A, A \rightarrow C, C \rightarrow A, A \rightarrow B, C$

- a) Zeichnen Sie die Ereignisse in gegebener Reihenfolge in das nachstehende Zeitdiagramm, markieren Sie Sendereignisse durch einen Pfeil und geben Sie für jedes Ereignis die Lamportzeit an. (3 P.)



- b) Von welchen Ereignissen hängt das letzte Ereignis der Ereignisfolge ab? (2 P.)

- c) Betrachten Sie die Lamportzeiten der letzten beiden Ereignisse. Welche Aussage kann anhand der Zeiten gemacht werden? Begründen Sie Ihre Antwort. (1 P.)

- d) Zeichnen Sie die Ereignisse in gegebener Reihenfolge (nochmals) in das nachstehende Zeitdiagramm ein, markieren Sie Sendereignisse durch einen Pfeil und geben Sie für jedes Ereignis die Vektorzeit an. (3 P.)



- e) Betrachten Sie die Vektorzeiten der letzten beiden Ereignisse. Welche Aussage kann anhand der Zeiten gemacht werden? Begründen Sie Ihre Antwort. (1 P.)

- (c) [von 1 Punkt] Das Network Time Protocol ...
- ☐ ... synchronisiert die Timeouts verteilter Systeme.
 - ☐ ... tauscht wechselseitig Zeitstempel aus.
 - ☐ ... basiert auf dem TCP-Protokoll.

Aufgabe 3: Lamport- & Vektorzeit

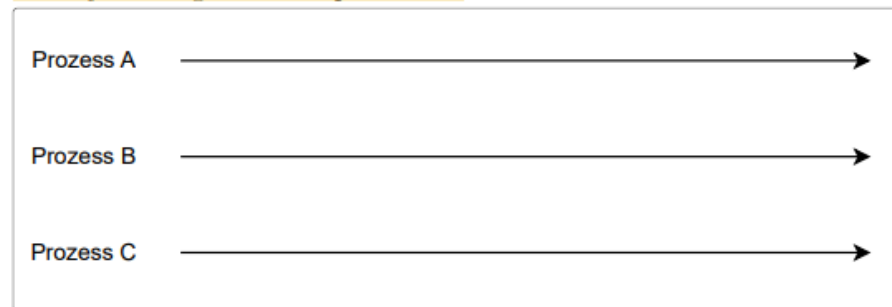
[/ 10 Punkten]

Für die Ereignisse der Prozesse A , B und C soll die jeweilige logische Lamport-Zeit sowie Vektorzeit eingetragen werden. Hierbei bezeichnet X ein lokales Ereignis des Prozesses X und $X \rightarrow Y$ ein Sendeereignis von Prozess X mit zugehörigem Empfangereignis bei Prozess Y .

Gegeben sei folgende Ereignisfolge: $A, B \rightarrow C, C \rightarrow A, C, C \rightarrow B, A$

- (a) [von 3 Punkten]

Zeichnen Sie die Ereignisse in gegebener Reihenfolge in das nachstehende Zeitdiagramm, **markieren** Sie Sende- und Empfangereignisse durch einen Pfeil und **geben** Sie für jedes Ereignis die **Lamportzeit** an.



- (b) [von 2 Punkten]

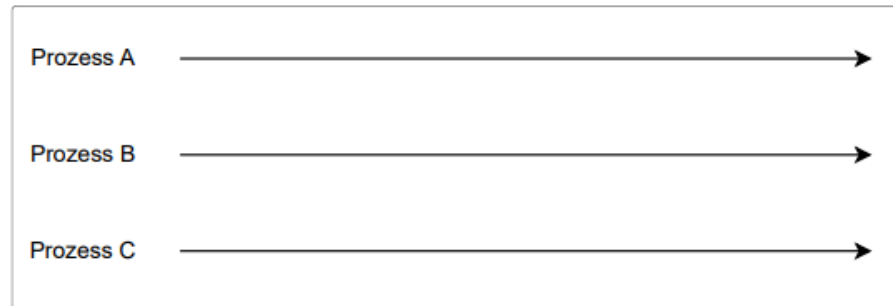
Von welchen Ereignissen hängt das letzte Ereignis A ab?

- (c) [von 1 Punkt]

Betrachten Sie die **Lamport-Zeiten** der letzten beiden Ereignisse (A und das Empfangereignis B). **Welche Aussage** kann anhand der Zeiten gemacht werden?

(d) [von 3 Punkten]

Betrachten Sie erneut die gegebene Ereignisfolge. Tragen Sie im folgenden Diagramm die Vektorzeit für alle Ereignisse ein.



(e) [von 1 Punkt]

Betrachten Sie die Vektorzeiten der letzten beiden Ereignisse (A und das Empfangereignis B). Welche Aussage kann anhand der Zeiten gemacht werden? Begründen Sie Ihre Antwort.

Klausur1-SS23 (10P)

Aufgabe 2: Lamport- & Vektorzeit

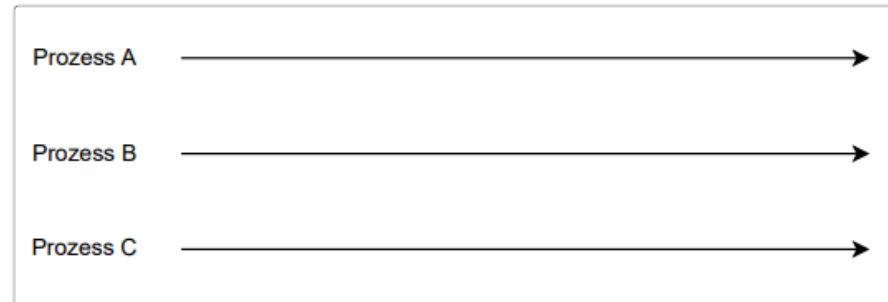
[/ 10 Punkten]

Für die Ereignisse der Prozesse A , B und C soll die jeweilige logische Lamport-Zeit sowie Vektorzeit eingetragen werden. Hierbei bezeichnet X ein lokales Ereignis des Prozesses X und $X \rightarrow Y$ ein Sendereignis von Prozess X an Y .

Gegeben sei folgende Ereignisfolge: A , $A \rightarrow B$, $B \rightarrow C$, $C \rightarrow A$, B

(a) [von 3 Punkten]

Zeichnen Sie die Ereignisse in gegebener Reihenfolge in das nachstehende Zeitdiagramm, markieren Sie Sende- und Empfangereignisse durch einen Pfeil und geben Sie für jedes Ereignis die Lamportzeit an.



(b) [von 2 Punkten]

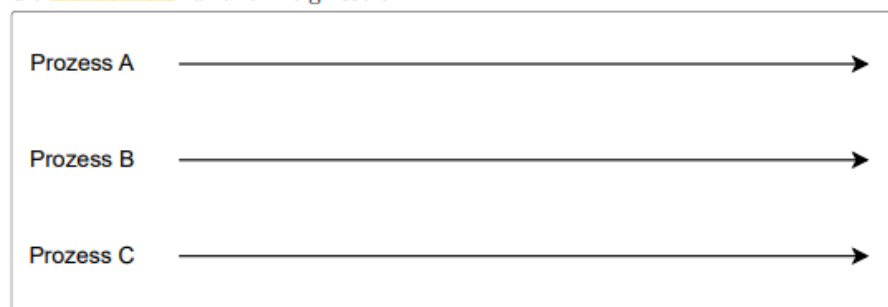
Von welchen Ereignissen hängt das letzte Ereignis ab?

(c) [von 1 Punkt]

Betrachten Sie die Lamport-Zeiten der letzten beiden Ereignisse. Welche Aussage kann anhand der Zeiten gemacht werden?

(d) [von 3 Punkten]

Betrachten Sie erneut die gegebene Ereignisfolge. Tragen Sie im folgenden Diagramm die Vektorzeit für alle Ereignisse ein.



(e) [von 1 Punkt]

Betrachten Sie die Vektorzeiten der letzten beiden Ereignisse. Welche Aussage kann anhand der Zeiten gemacht werden? Begründen Sie Ihre Antwort.

8. Koordination (24P)

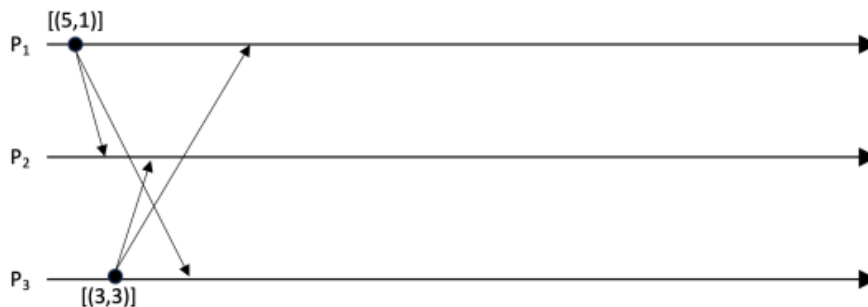
Klausur1-SS26

Aufgabe 4: Koordination

(10 Punkte)

In dieser Aufgabe geht es um das **Verfahren nach Lamport**, welches einen gegenseitigen Ausschluss realisiert. In der nachfolgenden Skizze sind die Requests für den Eintritt in den kritischen Abschnitt von P_1 und P_3 gegeben.

Zeichnen Sie alle Nachrichten des Protokolls ein und notieren Sie den **Zustand der Warteschlange** nur bei Ereignissen, bei denen sich der Zustand der Warteschlange ändert. Die Länge des kritischen Abschnitts können Sie frei wählen.



Klausur-SS25

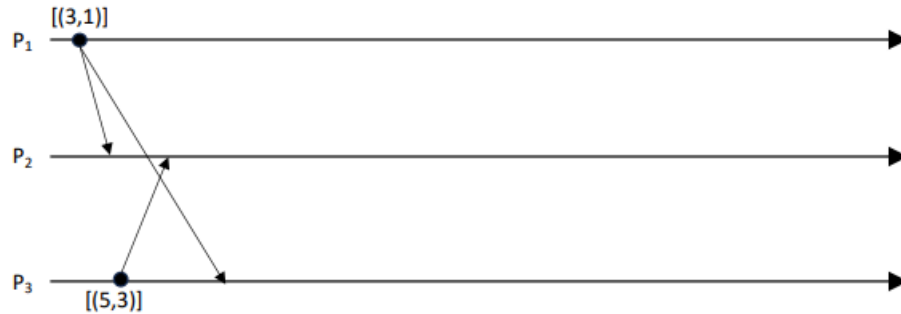
a) Beschreiben Sie in Stichpunkten **wie der Bully-Algorithmus funktioniert**.

(4 P.)

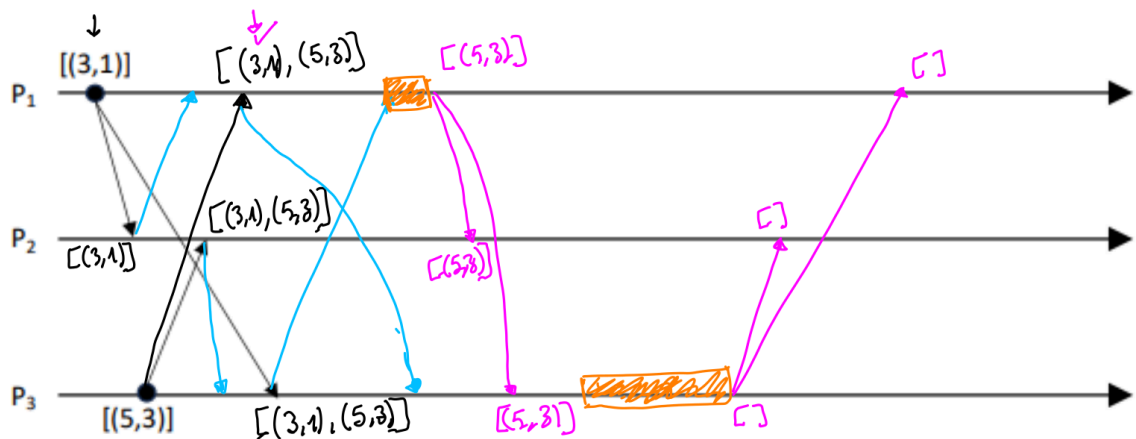
a) Bully-Algorithmus

- Wenn ein Prozess P feststellt, dass der jetzige Koordinator nicht mehr reagiert, startet er den Auswahlprozess.
- P schickt Auswahl-Nachricht an alle Prozesse mit höherer ID
 - Bekommt P keine Antwort, ist er der neue Koordinator
 - Bekommt P eine Antwort, ist seine Aufgabe erledigt.
- Antwortende Prozesse übernehmen die Aufgabe und halten wieder eine Wahl ab (rekursiv).
- Der „Stärkste“ (engl. bully) bleibt übrig, und schickt am Ende an alle eine Koordinator-Nachricht

- b) In dieser Aufgabe geht es um den **verteilten Algorithmus nach Lamport**, welcher einen **gegenseitigen Ausschluss** realisiert. In der nachfolgenden Skizze sind die Pfeile für die Requests für den Eintritt in den kritischen Abschnitt von P_2 und P_3 gegeben. Zeichnen Sie alle Nachrichten des Protokolls ein und notieren Sie bei den Empfangsereignissen immer den Zustand der Warteschlange. Die Länge des kritischen Abschnitts können Sie frei wählen.



- b) In dieser Aufgabe geht es um den **verteilten Algorithmus nach Lamport**, welcher einen **gegenseitigen Ausschluss** realisiert. In der nachfolgenden Skizze sind die Pfeile für die Requests für den Eintritt in den kritischen Abschnitt von P_2 und P_3 gegeben. Zeichnen Sie alle Nachrichten des Protokolls ein und notieren Sie bei den Empfangsereignissen immer den Zustand der Warteschlange. Die Länge des kritischen Abschnitts können Sie frei wählen.



9. Replikation und Konsistenz (62P)

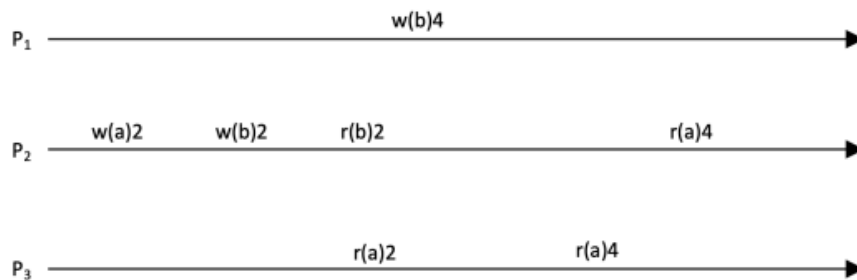
Klausur1-SS26 (7P)

- c) Erläutern Sie den Unterschied zwischen Konsistenz und Kohärenz. (2 P.)

Konsistenz: _____

Kohärenz: _____

- d) Gegeben sei das nachfolgende Speicherzugriffsmuster. Tragen Sie minimal viele Sync-Befehle ein, sodass die gelesenen Werte gemäß der schwachen Konsistenz erzwungen werden. (5 P.)



Hinweis: $w(x)1$ steht für das Schreiben des Wertes 1 und $r(x)2$ für das Lesen des Wertes 2 an der Speicherstelle x .

Klausur-SS25 (13P)

- a) Erläutern Sie die beiden Begriffe Konsistenz und Kohärenz (2 P.)

Konsistenz: _____

Kohärenz: _____

a) **Konsistenz:** Wann sieht ein anderer Server die Änderung?

Kohärenz: Wie sieht ein anderer Server die Änderung?

- b) Nennen Sie je einen Vor- und einen Nachteil der schwachen Konsistenz. (2 P.)

Vorteil: _____

Nachteil: _____

c) Wie lautet die Definition von strikter Konsistenz?

(1 P.)

c) **Strikte Konsistenz:** Alle Leseoperationen liefern den global „zuletzt“ geschriebenen Wert - unabhängig davon, welcher Prozess geschrieben hat.

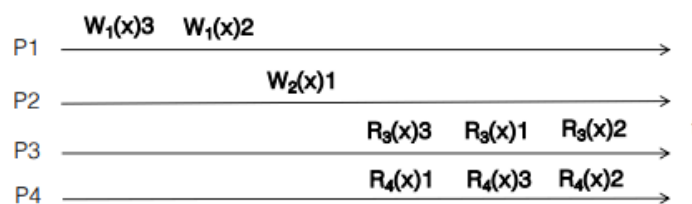
d) Wie lautet die Definition von sequentieller Konsistenz?

(3 P.)

d)

e) Gegeben sei das nachfolgende Speicherzugriffsmuster. Untersuchen Sie das gegebene Beispiel auf strikte und sequentielle Konsistenz. Entscheiden Sie, ob die jeweilige Konsistenz vorliegt oder nicht. Falls ein Konsistenzmodell verletzt ist, müssen als Begründung alle Konflikte angegeben werden!

(5 P.)



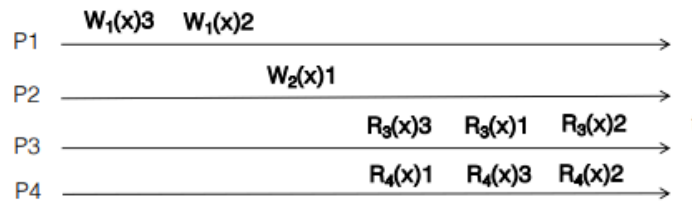
Hinweis: $W_2(x)1$ steht für das Schreiben des Wertes 1 durch den Prozess 2 an die Speicherstelle x und $R_1(x)2$ für das Lesen des Wertes 2 durch den Prozess 1 an der Speicherstelle x .

Strikte Konsistenz?

Sequentielle Konsistenz? _____

e)

- c) Erläutern Sie wie Write-Update und Write-Invalidate funktioniert und wann welches Verfahren besser ist. (4 P.)
- d) Gegeben sei das nachfolgende Speicherzugriffsmuster. Untersuchen Sie das gegebene Beispiel auf strikte und sequentielle Konsistenz. Entscheiden Sie, ob die jeweilige Konsistenz vorliegt oder nicht. Begründen Sie dies jeweils und zeigen Sie dabei alle Konflikte auf, falls eine der Konsistenzen verletzt ist. (4 P.)



Hinweis: $W_2(x)1$ steht für das Schreiben des Wertes 1 durch den Prozess 2 an die Speicherstelle x und $R_1(x)2$ für das Lesen des Wertes 2 durch den Prozess 1 an der Speicherstelle x.

Klausur1-SS24 (10P)

- a) Erläutern Sie abstrakt wie Write-Update und Write-Invalidate funktioniert und wann welches Verfahren besser ist. (3 P.)
- b) Für die Aktualisierung von Replikaten kann man auch aktualisierende Operationen über das Netzwerk versenden. Was ist hierbei ein Vorteil und was muss beachtet werden, damit dies überhaupt gemacht werden kann? (2 P.)
- c) Gegeben sei das nachfolgende Speicherzugriffsmuster. Tragen Sie minimal viele Sync-Befehle ein, sodass die gelesenen Werte gemäß der schwachen Konsistenz erzwungen werden. (5 P.)



Hinweis: $w_2(a)1$ beschreibt das Schreiben des Wertes 1 durch den Prozess 2 an die Speicherstelle a und $r_1(b)2$ das Lesen des Wertes 2 durch den Prozess 1 an der Speicherstelle b.

Klausur2-SS23 (12P)

- (e) [von 1 Punkt] Bei der schwachen Konsistenz ...
- ☐ ... sind Schreibzugriffe für alle Prozesse sofort sichtbar.
 - ☐ ... werden sync-Operationen eingesetzt, um Daten lokal zu aktualisieren.
 - ☐ ... kann nie ein konsistenter Zustand erreicht werden.

(a) [von 2 Punkten] Welchen Vorteil bietet eine quorenbasierte Replikation?

a)

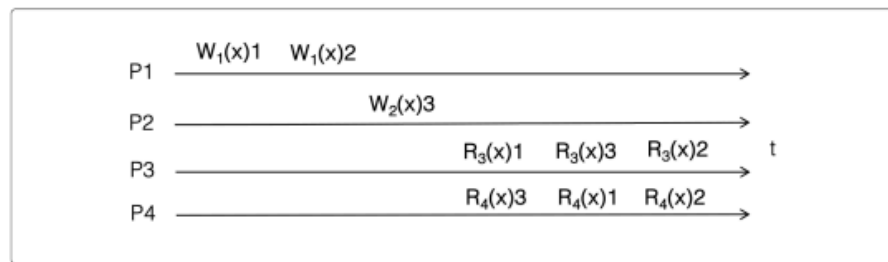
- Es müssen nicht immer alle Replikate erreicht werden
- Lese-Schreib-Zugriffe überlappen in mindestens einem Replikat
- Beim Lesen hat dadurch mindestens ein Replikat die neueste Version
- Zwei Schreib-Zugriffe überlappen in mindestens einem Replikat
- Wenigstens ein -Replikat erhält Kenntnis über beide Schreib-Operationen

(b) [von 4 Punkten] Erläutern Sie den Unterschied zwischen Write-Update und Write-Invalidate und wann welches Verfahren besser ist.

b)

Write-Invalidate	Write-Update
Verteilung von Aktualisierungshinweisen (Führt zur Löschung betroffener Daten. Beim nächsten Lesezugriff müssen Daten neu „geholt“ werden)	Verteilung der aktualisierten Werte. Lokaler Datenspeicher erfährt die neuen Werte direkt
Mehrfache Invalidierungen können unterbleiben	Daten sind immer aktuell
Mehrere entfernte Aktualisierungen werden nur einmal geholt	schnelle Lesezugriffe, ohne Netzwerkkommunikation
wenig Kommunikationsbandbreite	effizienter bei häufigem Lesen

- (c) [von 5 Punkten] Gegeben sei das nachfolgende Speicherzugriffsmuster. Untersuchen Sie das gegebene Beispiel auf strikte und sequentielle Konsistenz. Entscheiden Sie, ob die jeweilige Konsistenz vorliegt oder nicht. Begründen Sie dies jeweils und zeigen Sie dabei alle Konflikte auf, falls eine der Konsistenzen verletzt ist.



Hinweis: $W_2(x)1$ beschreibt das Schreiben des Wertes 1 durch den Prozess 2 an die Speicherstelle x und $R_1(x)2$ das Lesen des Wertes 2 durch den Prozess 1 an der Speicherstelle x .

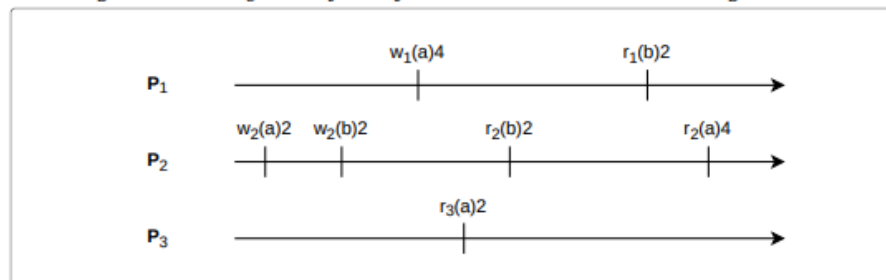
Klausur1-SS23 (12P)

- (e) [von 1 Punkt] Bei der schwachen Konsistenz ...
- ☐ ... sind Schreibzugriffe für alle Prozesse sofort sichtbar.
 - ☐ ... werden sync-Operationen eingesetzt, um Daten lokal zu aktualisieren.
 - ☐ ... kann nie ein konsistenter Zustand erreicht werden.
- (c) [von 2 Punkten] Erläutern Sie den Unterschied zwischen Konsistenz und Kohärenz.

- (d) [von 4 Punkten] Erläutern Sie den Unterschied zwischen Write-Update und Write-Invalidate und wann welches Verfahren besser ist.

- (e) [von 5 Punkten] Gegeben sei nun das nachfolgende Speicherzugriffsmuster. Die Semantik der Befehle ist analog zu Aufgabe c). Tragen Sie an den passenden Stellen Sync-Befehle ein, sodass die gelesenen Werte gemäß der schwachen Konsistenz erzwungen sind.

Achtung: zu viele Sync-Befehle führen zu einem Punktabzug.



Hinweis: $w_2(a)1$ beschreibt das Schreiben des Wertes 1 durch den Prozess 2 an die Speicherstelle a und $r_1(b)2$ das Lesen des Wertes 2 durch den Prozess 1 an der Speicherstelle b.

10. Fehlertoleranz (25P)

Klausur1-SS26

- a) Geben Sie an, für welches Wort jeder Buchstabe der Abkürzung CAP steht (3 P.) und welche Bedeutung damit verbunden ist.

	Ausgeschrieben	Bedeutung
C		
A		
P		

- b) Erläutern Sie in einem Satz, was das CAP-Theorem aussagt. (1 P.)

Klausur-SS25

- b) Erläutern Sie die beiden Fehlermodelle **Crash-Failure** und **Byzantine-Failure**. (2 P.)

Crash-Failure: _____

Byzantine-Failure: _____

b)

Crash Failure	Byzantine Failure
Rechner- bzw. Programmabsturz	System kann sich beliebig falsch verhalten

Klausur2-SS24

- b) Was ist eine **Orphan-Message** im Zusammenhang mit **verteiletem Checkpointing**? (2 P.)
Was passiert im Recovery-Fall mit einer Orphan-Message?

- a) Geben Sie an für welches Wort jeder Buchstabe der **Abkürzung CAP** steht und welche Bedeutung mit ihm verbunden ist. (3 P.)

	Ausgeschrieben	Bedeutung
C		
A		
P		

- b) Erläutern Sie in einem Satz **was das CAP-Theorem aussagt**. (1 P.)

- **C**onsistency: alle Server sehen beim Lesen immer den zuletzt geschriebenen Wert
- **A**vailability: Alle Anfragen an das System werden in endlicher Zeit beantwortet
- **P**artitionstoleranz: Das System arbeitet auch bei Netzwerkpartitionierung weiter.

b) Das Theorem sagt, dass es in einem verteilten System unmöglich ist, gleichzeitig Konsistenz, Verfügbarkeit und Partitionstoleranz zu garantieren → es sind immer nur maximal zwei dieser Eigenschaften erzielbar.

Klausur1-SS24

- d) Was ist eine Orphan-Message im Zusammenhang mit verteiltem Checkpointing? (2 P.)
Was passiert im Recovery-Fall mit einer Orphan-Message?

a) Lokaler Checkpoint von S1 enthält Nachrichtempfang, jedoch ist das Sendereignis nicht im lokalen Checkpoint von S2 enthalten.

Bei einer Rücksetzung im Fehlerfall würde die Nachricht erneut gesendet und somit zwei Mal empfangen

Klausur2-SS23

- (d) [von 1 Punkt] Beim koordinierten Checkpointing ...
- ☐ ... wird das gesamte System angehalten.
 - ☐ ... wird das Anti-Entropy-Protokoll verwendet.
 - ☐ ... kann der Domino-Effekt nicht vermieden werden.

Aufgabe 5: Fehlertoleranz & Terminierungserkennung [/ 12 Punkten]

- (a) [von 3 Punkten] Geben Sie an für welches Wort jeder Buchstabe der Abkürzung CAP steht und welche Eigenschaft mit ihm verbunden ist.

Abkz.	Ausgeschrieben	Eigenschaft
C		
A		
P		

- (b) [von 1 Punkt] Was sagt das CAP-Theorem aus?

- (c) [von 2 Punkten] Erläutern Sie die beiden Begriffe Verfügbarkeit (engl. availability) und Zuverlässigkeit (engl. reliability).

a)

- **Verfügbarkeit** (engl. availability): Wahrscheinlichkeit für das korrekte Arbeiten des Systems zu einem gegebenen Zeitpunkt.
- **Zuverlässigkeit** (engl. reliability): Zeitintervall solange das System sich korrekt verhält

Klausur1-SS23

- (f) [von 1 Punkt] Beim unabhängigen Checkpointing ...
- ☐ ... muss im Fehlerfall zunächst ein konsistenter Zustand berechnet werden.
 - ☐ ... wird das gesamte System beim Schreiben der Checkpoints angehalten.
 - ☐ ... kann das System auf den Initialzustand zurückfallen.
- (a) [von 3 Punkten] Geben Sie an für welches Wort jeder Buchstabe der Abkürzung **CAP** steht und welche Eigenschaft mit ihm verbunden ist.

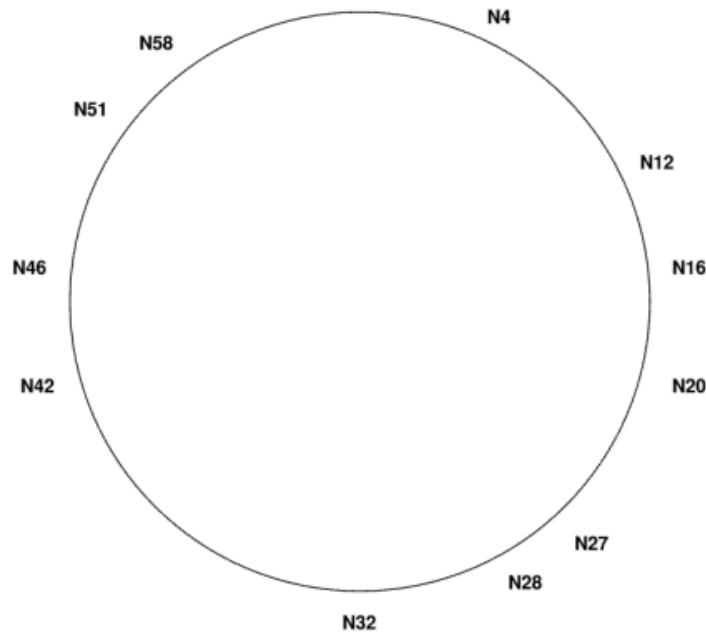
Abkürzung	Eigenschaft
C	
A	
P	

- (b) [von 1 Punkt] Geben Sie in ein bis zwei Sätzen an was das CAP-Theorem aussagt.

11. Eventual Consistency & Scaling Out: P2P-Systeme (70P)

Klausur1-SS26

Betrachten Sie den folgenden Chord-Ring mit der Schlüssellänge $m = 6$:



a) Welcher Knoten ist für das Objekt mit der ID 3 zuständig? (1 P.)

b) Erläutern Sie, wie die Suche nach dem Objekt mit der ID 11 ausgehend von Knoten N46 aus mit dem skalierbaren Routing-Algorithmus abläuft. Geben Sie für alle besuchten Knoten jeweils die vollständige Fingertabelle an. (9 P.)

	NodeID:
0	
1	
2	
3	
4	
5	

	NodeID:
0	
1	
2	
3	
4	
5	

	NodeID:
0	
1	
2	
3	
4	
5	

	NodeID:
0	
1	
2	
3	
4	
5	

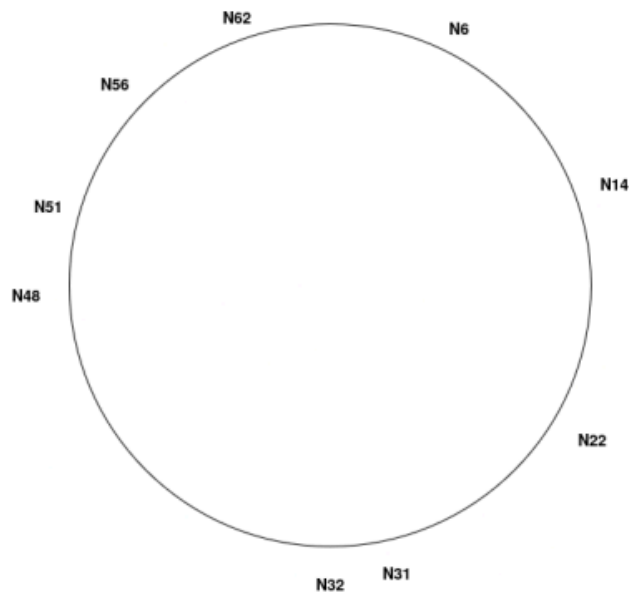
	NodeID:
0	
1	
2	
3	
4	
5	

	NodeID:
0	
1	
2	
3	
4	
5	

Aufgabe 6: Chord

(11 Punkte)

Betrachten Sie den folgenden Chord-Ring mit der Schlüssellänge $m = 6$:



- a) Welcher Knoten ist für das Objekt mit der ID 63 zuständig? (1 P.)

- b) Welche Knoten werden angefragt, wenn die Suche mit dem naiven Routing-Algorithmus realisiert ist und der Knoten N48 nach dem Objekt mit der ID 14 sucht. (2 P.)

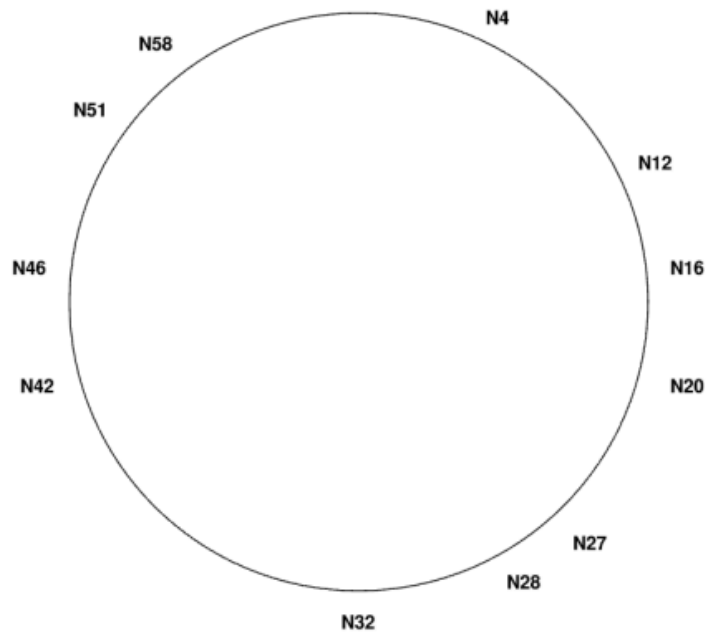
- c) Erläutern Sie, wie die Suche nach dem Objekt mit der ID 32 vom Knoten N48 aus mit dem skalierbaren Routing-Algorithmus abläuft. Geben Sie die Fingertabellen aller besuchten Knoten vollständig an (den Zielknoten ausgeschlossen). (8 P.)

	NodeID:
0	
1	
2	
3	
4	
5	

	NodeID:
0	
1	
2	
3	
4	
5	

	NodeID:
0	
1	
2	
3	
4	
5	

Betrachten Sie den folgenden Chord-Ring mit der Schlüssellänge $m = 6$:



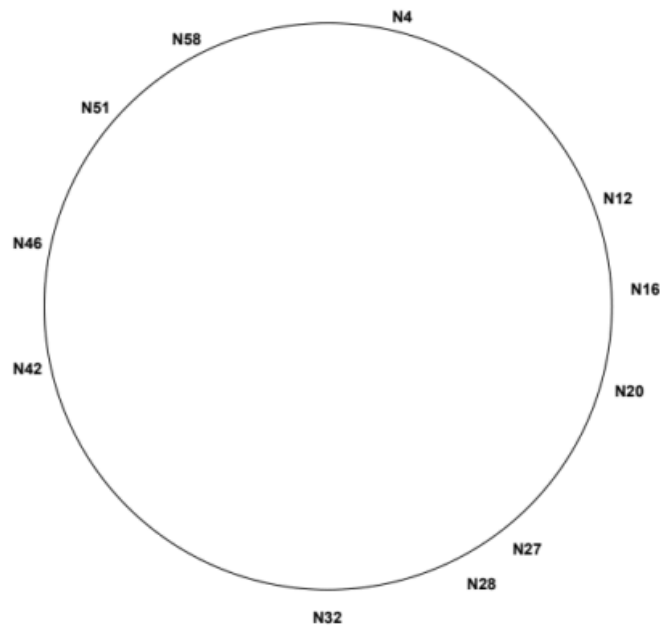
- a) Welcher Knoten ist für das Objekt mit der ID 58 zuständig? (1 P.)
- b) Welche Knoten werden angefragt, wenn die Suche mit dem naiven Routing-Algorithmus realisiert ist und der Knoten N51 nach dem Objekt mit der ID 16 sucht. (2 P.)
- c) Erläutern Sie, wie die Suche nach dem Objekt mit der ID 21 vom Knoten N46 aus mit dem skalierbaren Routing-Algorithmus abläuft. Geben Sie die Fingertabellen aller besuchten Knoten an (den Zielknoten ausgeschlossen). (8 P.)

	NodeID:
0	
1	
2	
3	
4	
5	

	NodeID:
0	
1	
2	
3	
4	
5	

	NodeID:
0	
1	
2	
3	
4	
5	

Betrachten Sie den folgenden Chord-Ring mit der Schlüssellänge $m = 6$:



- a) Welcher Knoten ist für das Objekt mit der ID 63 zuständig? (1 P.)
- b) Welche Knoten werden angefragt, wenn die Suche mit dem naiven Routing-Algorithmus realisiert ist und der Knoten N4 nach dem Objekt mit der ID 28 sucht. (2 P.)
- c) Erläutern Sie, wie die Suche nach dem Objekt mit der ID 47 vom Knoten N4 aus mit dem skalierbaren Routing-Algorithmus abläuft. Geben Sie die Fingertabellen aller besuchten Knoten an (den Zielknoten ausgeschlossen). (8 P.)

	NodeID:
0	
1	
2	
3	
4	
5	

	NodeID:
0	
1	
2	
3	
4	
5	

	NodeID:
0	
1	
2	
3	
4	
5	

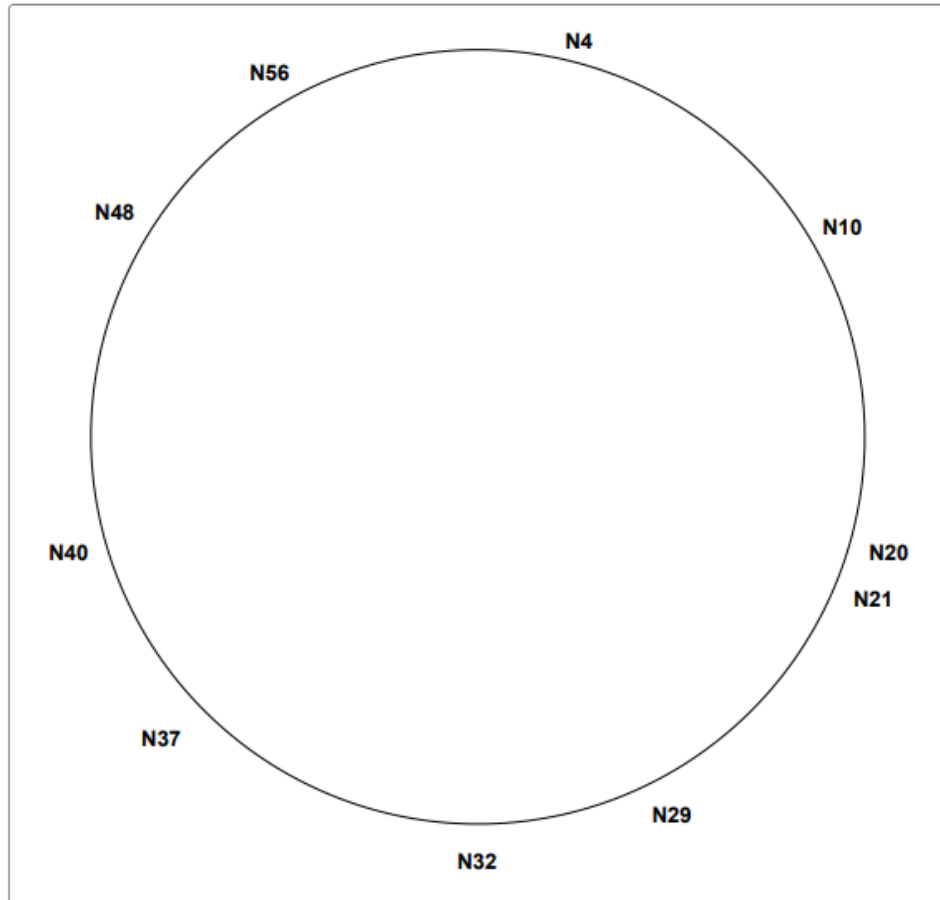
- (a) [von 1 Punkt] Eine Distributed Hash Table (DHT) ...
- ☐ ... unterteilt den Hash-Wertebereich in nicht überlappende Teilbereiche.
 - ☐ ... berechnet die TTL für jede Netzwerknachricht.
 - ☐ ... ermittelt eine verteilte Checksumme der teilnehmenden Knoten.

Aufgabe 7: Chord

[/ 13 Punkten]

Betrachten Sie den folgenden **Chord-Ring** mit der **Schlüssellänge $m = 6$** :

Hinweis: Die erste ID im Schlüsselraum ist 0.



- (a) [von 1 Punkt] Welcher Knoten ist für das Objekt mit der ID 63 zuständig?

- (b) [von 2 Punkten] Erläutern Sie, wie die Suche mit dem **naiven Routing-Algorithmus** abläuft, wenn der **Knoten N4** nach dem Objekt mit der ID 27 sucht.

- (c) [von 2 Punkten] Füllen Sie die **Fingertabelle** für den Knoten **N29** aus.

0	
1	
2	
3	
4	
5	

- (d) [von 8 Punkten] **Erläutern** Sie, wie die **Suche nach** dem Objekt mit der **ID 53** vom Knoten **N4** aus mit dem **skalierbaren Routing-Algorithmus** abläuft. Geben Sie die **vollständigen Fingertabellen** aller besuchten Knoten an.

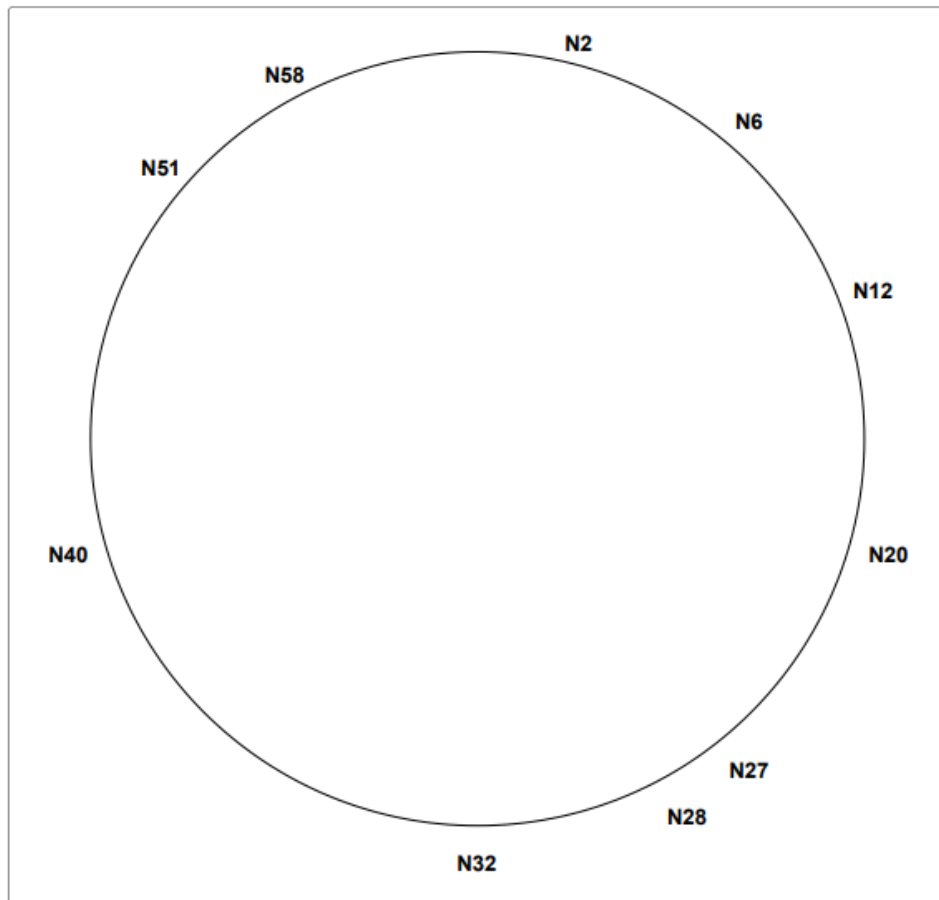
Hinweis: Für den Zielknoten ist keine Fingertable anzugeben.

	Knoten	Knoten	Knoten
0			
1			
2			
3			
4			
5			

Aufgabe 6: Chord

[/ 13 Punkten]

Betrachten Sie den folgenden **Chord-Ring** mit der **Schlüssellänge $m = 6$** :



- (a) [von 1 Punkt] Welcher Knoten ist für das Objekt mit der **ID 59** zuständig?

- (b) [von 2 Punkten] Erläutern Sie, wie die Suche mit dem **naiven Routing-Algorithmus** abläuft, wenn der Knoten **N2** nach dem Objekt mit der **ID 30** sucht.

- (c) [von 2 Punkten] Füllen Sie die **Fingertabelle** für den **Knoten N20** aus.

0	
1	
2	
3	
4	
5	

- (d) [von 8 Punkten] Erläutern Sie, **wie die Suche nach** dem Objekt mit der **ID 57** vom Knoten **N2** aus mit dem **skalierbaren Routing-Algorithmus** abläuft. Geben Sie die **Fingertabellen** aller besuchten Knoten an (den Zielknoten ausgeschlossen).

	Knoten	Knoten	Knoten
0			
1			
2			
3			
4			
5			

12. Eventual Consistency & Scaling Out: Key-Value Storage (31P)

Klausur-SS25

- a) Welches **Ziel** verfolgt **Dynamo** durch den **Einsatz von virtuellen Knoten**? (2 P.)
Wie funktioniert dieses Konzept?

Ziel: _____

Funktionsweise: _____

- a) gleichmäßigere Lastverteilung
 jeder physischer Server hat die Rolle von **mehreren "virtuellen Knoten"**

- b) Wofür verwendet Amazon Dynamo Vektorzeitstempel? Nennen Sie einen Unterschied bei der Implementierung der Vektorzeitstempel gegenüber der klassischen Vektorzeit. Welchen Nachteil handelt man sich durch diesen Unterschied ein? (3 P.)

Einsatzzweck: _____

Unterschied: _____

Nachteil: _____

- c) Amazon Dynamo verwendet eine Quoren-basierte Replikation. (4 P.)
Eine Bedingung hierbei lautet: $W + R > N$
Was bedeuten hierbei die Buchstaben, W, R und N?

	Bedeutung
N	
W	
R	

Warum muss die Ungleichung eingehalten werden?

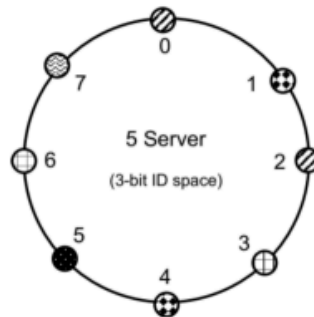
c)

N	Dauerhaftigkeit der Daten (Gesamtzahl der Knoten)
W	Schreibquorum. Die Mindestanzahl an Knoten, die einen Schreibvorgang erfolgreich bestätigen müssen, damit er als gültig gilt.
R	Lesequorum. Die Mindestanzahl an Knoten, die bei einem Lesevorgang abgefragt werden müssen, um einen Wert zurückzugeben.

Damit sehen Lesezugriffe im fehlerfreien Fall immer die letzte Aktualisierung

Klausur2-SS24

- a) Gegeben sei nachstehender Ring (3 Bit Schlüsselraum). Geben Sie die Node-IDs an, auf denen Key 0 repliziert wird. Node-ID = 0 ist der Koordinator für Key 0. Insgesamt soll es drei Replikate geben. Das Füllmuster der Kreise gibt jeweils die Zuordnung zu einem Server wieder. (2 P.)



Node-IDs: _____

- b) Wofür verwendet Amazon Dynamo Vektorzeitstempel? Nennen Sie ein Unterschied bei der Implementierung der Vektorzeitstempel gegenüber der klassischen Vektorzeit ab. Welchen Nachteil handelt man sich durch diesen Unterschied ein? Wie wahrscheinlich ist dieser? (4 P.)

- c) Amazon Dynamo verwendet eine Quoren-basierte Replikation. Eine Bedingung hierbei lautet: $W + R > N$. Was bedeutet hierbei, W, R und N? (4 P.)

	Bedeutung
N	
W	
R	

Warum muss die Ungleichung eingehalten werden?

Klausur1-SS24

- b) Wofür verwendet Amazon Dynamo Vektorzeitstempel? In welchen zwei Aspekten weicht die Implementierung der Vektorzeitstempel von der klassischen Vektorzeit ab? Was hat das für Konsequenzen? (4 P.)

b) Als Versionsnummer für das Auflösen von Inkonsistenzen.
Versionsverwaltung von Datensätzen und zur Erkennung von Konflikten

Unterschiede:

- **Vektorzeit-Größenbeschränkung** Dynamo begrenzt die maximale Größe (z. B. auf 10 Einträge).
-
- **Konsequenzen**: Wird das Limit der Vektorzeit überschritten, wird der älteste Eintrag gelöscht. Wodurch manche Inkonsistenzen nicht mehr erkannt werden können

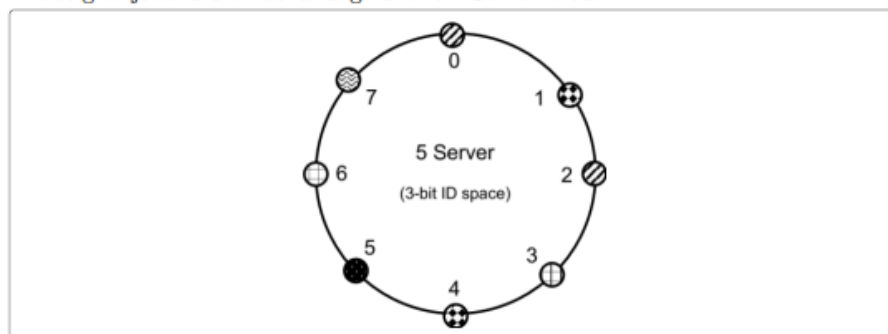
Klausur1-SS23

Aufgabe 7: Amazon Dynamo

[/ 8 Punkten]

- (a) [von 2 Punkten] Erläutern Sie in zwei bis drei Sätzen, wie **Virtual-Nodes** in **Dynamo realisiert** und **wofür sie verwendet** werden.

- (b) [von 2 Punkten] Gegeben sei nachstehender Ring (3 Bit Schlüsselraum). Geben Sie die **Node-IDs** an, auf denen **Key 0** repliziert wird. **Node-ID = 0** ist der **Koordinator** für **Key 0**. Insgesamt soll es **drei Replikate** geben. Das Füllmuster der Kreise gibt jeweils die Zuordnung zu einem Server wieder.



Node-IDs: _____

- (c) [von 4 Punkten] Wofür verwendet Dynamo Vektorzeitstempel? In welchen zwei Aspekten weicht die Implementierung der Vektorzeitstempel von der klassischen Vektorzeit ab? Was hat das für Konsequenzen?

13. Eventual Consistency & Scaling Out: Google File System (GFS) (12P)

Klausur2-SS24

a) Nennen Sie zwei Aufgaben des Masters und ein Konzept, welches den Master entlastet, damit er nicht zum Flaschenhals des Dateisystems wird. (2 P.)

b) Beschreiben Sie die Schritte eines Clients beim Schreiben in eine GFS-Datei. (4 P.)

c) Das Google File System (GFS) bietet die Operation „record append“ an. Welche Semantik hat diese Operation? Nennen Sie eine Inkonsistenz, die in den Replikaten entstehen kann. Wie kann die Anwendung diese Inkonsistenz erkennen und auflösen? (3 P.)

Klausur1-SS24

c) Das Google File System (GFS) bietet die Operation „record append“ an. Welche Semantik hat diese Operation? Nennen Sie eine Inkonsistenz, die in den Replikaten entstehen kann. Wie kann die Anwendung diese Inkonsistenz erkennen und umgehen? (3 P.)

14. Strong Consistency & Scaling Out: Transaktionen (34P)

Klausur1-SS26

Aufgabe 9: Transaktionen

(8 Punkte)

a) Was sind **zwei Nachteile** des **2-Phasen-Sperrprotokolls**?

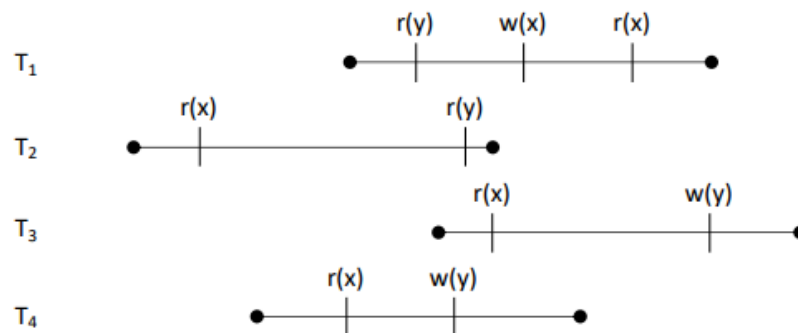
(2 P.)

b) Wann ist es besser, eine **optimistische Synchronisierung** zu verwenden, statt eines pessimistischen Sperrverfahrens?

(1 P.)

c) Gegeben sei der nachstehende Ablaufplan für vier Transaktionen.

(5 P.)



Ermitteln Sie mithilfe der **Vorwärtsvalidierung**, ob die Transaktion **T4** mit anderen Transaktionen im Konflikt steht. Geben Sie die Menge **active_set** sowie diejenigen Mengen **r_set** und **w_set** an, welche vom Algorithmus betrachtet werden. Begründen Sie für beide Fälle (Konflikt oder kein Konflikt) Ihre Entscheidung.

Klausur1-SS24

a) Welche zwei **Probleme** können beim **2-Phasen-Sperrprotokoll** auftreten?
Wie können diese beiden Probleme **vermieden** werden?

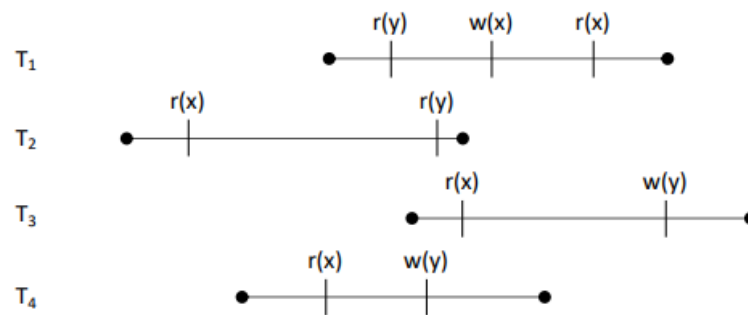
(3 P.)

b) Wann ist es besser eine **optimistische Synchronisierung** zu verwenden, statt einem **pessimistischen Sperrverfahren**? Begründen Sie Ihre Antwort.

(2 P.)

c) Gegeben sei der nachstehende Ablaufplan für vier Transaktionen.

(5 P.)

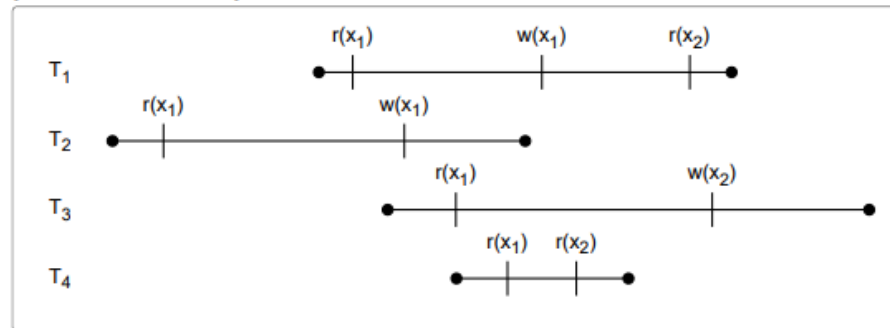


Ermitteln Sie mithilfe der Vorwärtsvalidierung, ob die Transaktion T₄ mit anderen Transaktionen im obigen Ablaufplan in Konflikt steht. Geben Sie die Menge `active_set` sowie diejenigen Mengen `r_set` und `w_set` an, welche vom Algorithmus betrachtet werden. Begründen Sie für beide Fälle (Konflikt oder Kein Konflikt) Ihre Entscheidung.

- (a) [von 4 Punkten] Geben Sie an für welches Wort jeder Buchstabe der Abkürzung **ACID** steht **und** welche Eigenschaft mit ihm verbunden ist.

Abkz.	Ausgeschrieben	Eigenschaft
A		
C		
I		
D		

- (b) [von 4 Punkten] Gegeben Sei der folgende Ablaufplan.



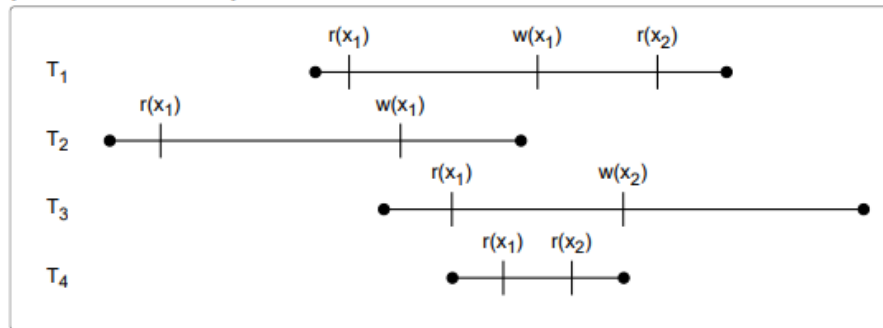
Ermitteln Sie mithilfe der **Vorwärtsvalidierung**, ob die Transaktion T_4 mit anderen Transaktionen im Konflikt steht. Geben Sie die Menge *active_set* sowie diejenigen Mengen *r_set* und *w_set* an, welche vom Algorithmus betrachtet werden. Begründen Sie für beide Fälle (*Konflikt* oder *Kein Konflikt*) Ihre Entscheidung.

A full page of blank graph paper with a uniform grid of small squares. The grid consists of 20 columns and 20 rows, totaling 400 squares. The lines are thin and black, set against a white background. There are no margins or additional markings on the page.

- (a) [von 4 Punkten] Geben Sie an für welches Wort jeder Buchstabe der Abkürzung **ACID** steht und welche Eigenschaft mit ihm verbunden ist.

Abkürzung	Eigenschaft
A	
C	
I	
D	

- (b) [von 4 Punkten] Gegeben Sei der folgende Ablaufplan.



Ermitteln Sie mithilfe der **Rückwärtsvalidierung**, ob die Transaktion T_1 mit anderen Transaktionen im Konflikt steht. Geben Sie die Menge *finished set* sowie diejenigen Mengen *r_set* und *w_set* an, welche vom Algorithmus betrachtet werden. Begründen Sie für beide Fälle (*Konflikt* oder *Kein Konflikt*) Ihre Entscheidung.

A blank sheet of graph paper featuring a uniform grid of small squares. The grid consists of 20 columns and 15 rows, providing a structured space for drawing or writing.

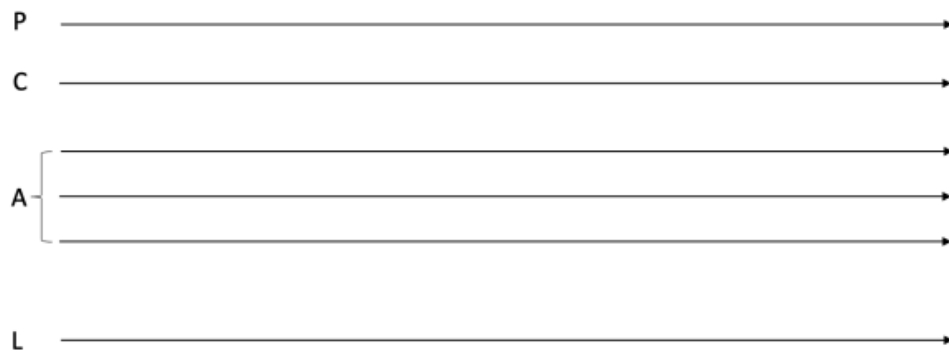
15. Strong Consistency & Scaling Out: Konsensus (58P)

Klausur1-SS26

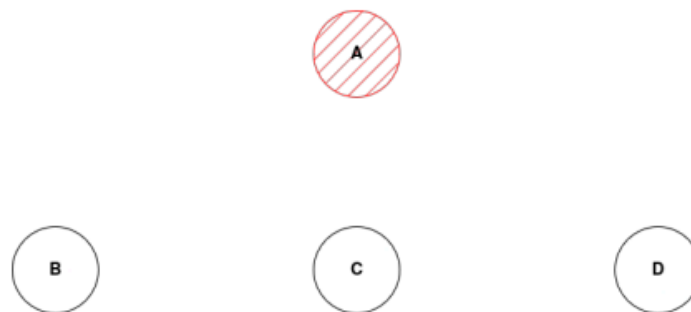
Aufgabe 8: Konsensus

(11 Punkte)

- a) Skizzieren Sie einen fehlerfreien Paxos-Konsensdurchlauf, in dem ein Wert beschlossen wird. (6 P.)



- b) Zeichnen Sie in die nachstehende Abbildung die Kommunikation für den Algorithmus der byzantinischen Generäle ein. Hierbei ist Knoten A sowohl der Anführer, als auch der Verräter. Mögliche Nachrichten sind 0 oder 1. Welche drei Nachrichten haben die Knoten B, C und D am Ende? Ist eine Konsensbildung möglich? Begründen Sie Ihre Antwort. (5 P.)



Nachrichten an B: (____, ____, ____)

Nachrichten an C: (____, ____, ____)

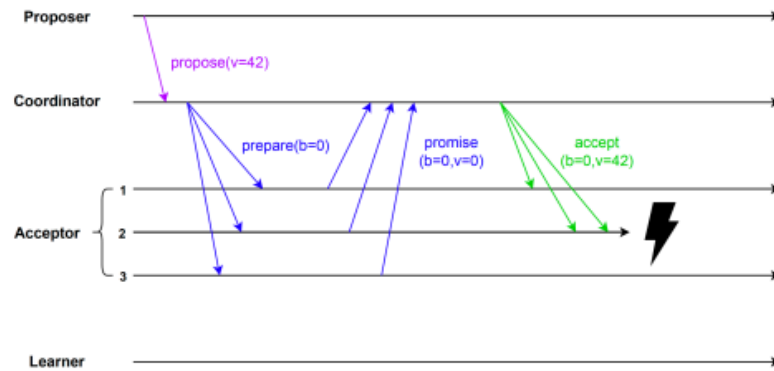
Nachrichten an D: (____, ____, ____)

Antwort: _____

Begründung: _____

- a) Im folgenden Szenario wird der neue Wert $v = 42$ vorgeschlagen. Es hat vorher keine Wahl stattgefunden und die Wahlnummer ist $b = 0$. An der durch den Blitz markierten Stelle stürzt der Acceptor 2 ab. Zeichnen Sie den weiteren Verlauf der Wahl in das leere Diagramm ein. Kann trotz des Absturzes eine Einigung stattfinden? Begründen Sie Ihre Antwort.

(4 P.)



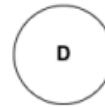
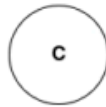
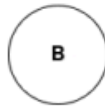
Hier einzeichnen, wie es nach dem Absturz weitergeht.



Antwort: _____

Begründung: _____

- b) Zeichnen Sie in die nachstehende Abbildung die Kommunikation für den Algorithmus der byzantinischen Generäle ein. Hierbei ist Knoten A sowohl der Anführer, als auch der Verräter. Mögliche Nachrichten sind 0 oder 1. Welche drei Nachrichten haben die Knoten B, C und D am Ende? Ist eine Konsensbildung möglich? Begründen Sie Ihre Antwort. (5 P.)



Nachrichten an B: (____, ____, ____)

Nachrichten an C: (____, ____, ____)

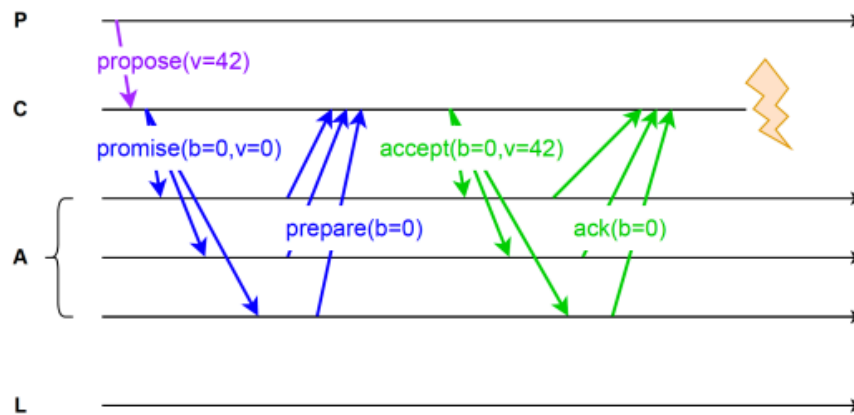
Nachrichten an D: (____, ____, ____)

Antwort: _____

Begründung: _____

a) Was sagt das FLP-Theorem aus? Welche Auswirkung hat das Theorem auf den Paxos-Algorithmus? (2 P.)

b) Im folgenden Szenario wird der neue Wert $v = 42$ vorgeschlagen. Es hat vorher keine Wahl stattgefunden und die Wahlnummer ist $b = 0$. An der durch den Blitz markierten Stelle stürzt der Koordinator ab. Zeichnen Sie den weiteren Verlauf der Wahl mit einem neuen Koordinator ein. Sie können selbst entscheiden, welcher Knoten zum Koordinator wird. Gehen Sie davon aus, dass nur ein Knoten versucht Koordinator zu werden und es somit keine Konflikte zwischen verschiedenen Koordinatoren gibt. Welcher Wert kommt am Ende bei den Learnern an? (9 P.)



Hier können Sie einzeichnen, wie es nach dem Absturz weitergeht.

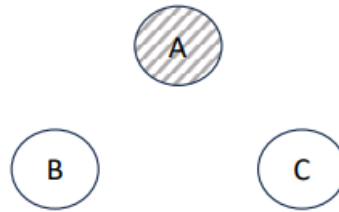


Aufgabe 4: Byzantinische Generäle

(11 Punkte)

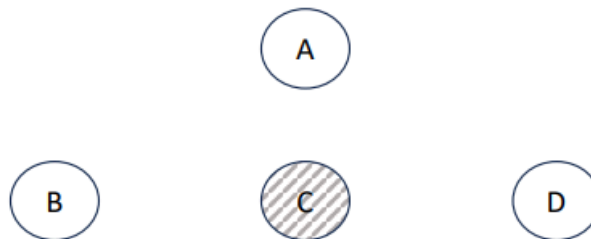
- a) Zeichnen Sie in die nachstehende Abbildung die Kommunikation der Knoten für den Algorithmus der byzantinischen Generäle ein. Hierbei ist der Knoten A sowohl der Anführer, als auch der Verräter. Mögliche Nachrichten sind 0 oder 1. Ist eine Konsensbildung möglich? Begründen Sie Ihre Antwort!

(3 P.)



- b) Betrachten Sie nun die folgende Abbildung mit 4 Teilnehmern. Der Verräter ist nun der Knoten C. Anführer A gibt den Befehl 1. Zeichnen Sie die Kommunikation der Knoten untereinander ein. Ist eine Konsensbildung möglich? Begründen Sie Ihre Antwort.

(5 P.)



- c) Was sagt das FLP-Theorem aus und welche Bedeutung hat es für den Algorithmus der byzantinischen Generäle?

(3 P.)

- (d) [von 2 Punkten] Was sagt das **FLP**-Theorem aus? Welche **Konsequenz** hat dies für die Praxis?

Aufgabe 8: Paxos

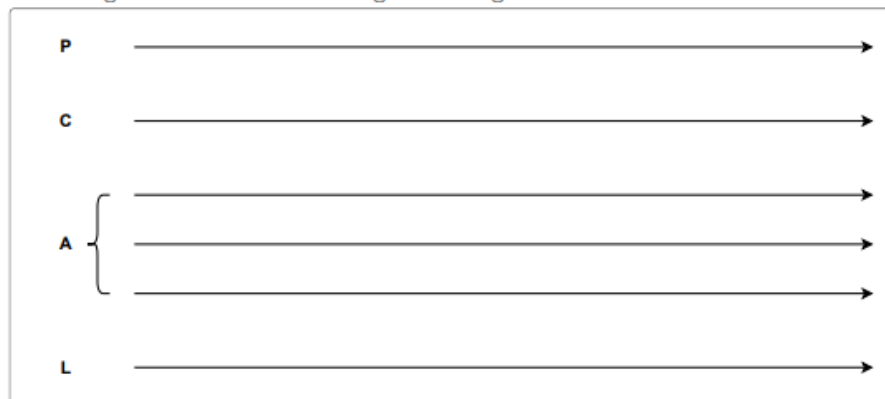
[/ 14 Punkten]

- (a) [von 2 Punkten] Beschreiben Sie **welches Problem der Paxos Algorithmus löst**.

- (b) [von 4 Punkten] **Benennen** Sie die **vier Rollen, welche der Paxos Algorithmus definiert**, und **erklären** Sie die jeweils **zugehörige Aufgabe** kurz.

- (c) [von 2 Punkten] **Wofür** werden **Ballot Numbers** innerhalb des Paxos Algorithmus **eingesetzt**?

- (d) [von 6 Punkten] **Skizzieren** Sie einen erfolgreichen **Ablauf einer ersten Wahl des Paxos Algorithmus** mithilfe des folgenden Diagramms.



16. Sicherheit (46P)

Klausur1-SS26

- a) Geben Sie jeweils **zwei Eigenschaften** zu **symmetrischen** sowie **asymmetrischen Verschlüsselungsverfahren** an. (2 P.)

Symmetrische Verschlüsselung: _____

Asymmetrische Verschlüsselung: _____

- b) Alice und Bob möchten sich mithilfe **asymmetrischer Verschlüsselung** gegenseitig **authentifizieren**. Die korrekten öffentlichen Schlüssel des jeweils anderen sind ihnen bereits bekannt. Die anschließende **Kommunikation soll über einen Sitzungsschlüssel verschlüsselt** werden, der sicher **zwischen den beiden ausgetauscht** werden soll. Zeichnen Sie eine **Skizze** mit allen Nachrichten, die Alice und Bob austauschen müssen, damit dies wie gewünscht sicher funktioniert. Zertifikate und digitale Signaturen sind **nicht** erlaubt. (4 P.)

Alice

Bob

- c) **Erläutern** Sie den **Ablauf einer Man-in-the-Middle-Attacke** mittels **ARP-Spoofing** in einem LAN. Begründen Sie, **warum der Angriff funktioniert**, und erläutern Sie, **wie ein gefälschter Kommunikationspartner erkannt werden kann**. (5 P.)

Ablauf: _____

Begründung: _____

Gegenmaßnahme: _____

- a) Wie kann man mithilfe von asymmetrischer Verschlüsselung erkennen, ob eine E-Mail durch eine dritte Person verändert wurde. Beschreiben Sie alle Schritte und wofür welcher Schlüssel hierbei verwendet wird. (3 P.)

- b) Alice und Bob möchten miteinander kommunizieren und möchten sich zuvor, mithilfe asymmetrischer Verschlüsselung, gegenseitig authentifizieren. Die anschließende Kommunikation soll über einen Sitzungsschlüssel verschlüsselt werden, der sicher zwischen den beiden ausgetauscht werden soll. Zeichnen Sie eine Skizze mit allen Nachrichten (Challenge/Response), die Alice und Bob austauschen müssen, damit dies wie gewünscht sicher funktioniert. Zertifikate und digitale Signaturen sind **nicht** erlaubt. (4 P.)

Alice

Bob

Klausur2-SS24

- a) Geben Sie schrittweise an, wie eine Textnachricht durch den Sender signiert sowie durch den Empfänger verifiziert wird. Sie können davon ausgehen, dass der Schlüsselaustausch bereits stattgefunden hat. (3 P.)
- b) Weshalb ist eine Man-in-the-Middle Attack unter Nutzung von Zertifikaten theoretisch ausgeschlossen? (1 P.)

- c) Alice und Bob möchten miteinander kommunizieren und möchten sich zuvor, mithilfe asymmetrischer Verschlüsselung, gegenseitig authentifizieren. Die anschließende Kommunikation soll über einen Sitzungsschlüssel verschlüsselt werden, der sicher zwischen den beiden ausgetauscht werden soll. Zeichnen Sie eine Skizze mit allen Nachrichten (Challenge/Response) die Alice und Bob austauschen müssen, damit dies wie gewünscht sicher funktioniert. Zertifikate und digitale Signaturen sind nicht erlaubt. (4 P.)

Klausur1-SS24

- a) Geben Sie jeweils zwei Eigenschaften zu symmetrischen sowie asymmetrischen Verschlüsselungsverfahren an. (2 P.)
- b) Alice und Bob möchten miteinander kommunizieren und möchten sich zuvor, mithilfe asymmetrischer Verschlüsselung, gegenseitig authentifizieren. Die anschließende Kommunikation soll über einen Sitzungsschlüssel verschlüsselt werden, der sicher zwischen den beiden ausgetauscht werden soll. Erläutern Sie welche Nachrichten Alice und Bob austauschen müssen, damit dies wie gewünscht sicher funktioniert. (4 P.)

Klausur2-SS23

- (a) [von 1 Punkt] Beschreiben Sie wodurch ein Zertifikat seine Gültigkeit erlangt und wie diese Gültigkeit von einer dritten Person verifiziert werden kann.

- (b) [von 2 Punkten] Geben Sie jeweils zwei **Eigenschaften** zu **symmetrischen** sowie **asymmetrischen Verschlüsselungsverfahren** an.

Symmetrisch	Asymmetrisch

- (c) [von 3 Punkten] Geben Sie **schrittweise** an, **wie eine Nachricht** auf Seiten des sendenden Knotens **signiert** sowie auf Seiten des empfangenden Knotens **verifiziert** wird.

Hinweis: Sie können davon ausgehen, dass der Schlüsselaustausch bereits stattgefunden hat.

- (d) [von 1 Punkt] Weshalb ist eine **Man-in-the-Middle Attack** unter **Nutzung von Zertifikaten** theoretisch **ausgeschlossen**?

- (e) [von 1 Punkt] Nennen Sie **eine Konsequenz**, welche mit der **Veröffentlichung** des **Shared Keys** im Internet **verbunden** ist.

Klausur1-SS23

- (a) [von 1 Punkt] Beschreiben Sie **aus welchem Grund** sich Knoten innerhalb eines Local Area Networks **mittels ARP-Spoofing als andere Knoten ausgeben** können.

- (b) [von 2 Punkten] Geben Sie jeweils zwei **Eigenschaften** zu **symmetrischen** sowie **asymmetrischen Verschlüsselungsverfahren** an.

Symmetrisch

Asymmetrisch

- (c) [von 3 Punkten] Geben Sie **schrittweise** an, **wie eine Nachricht** auf Seiten des sendenden Knotens **signiert** sowie auf Seiten des empfangenden Knotens **verifiziert** wird.

Hinweis: Sie können davon ausgehen, dass der Schlüsselaustausch bereits stattgefunden hat.

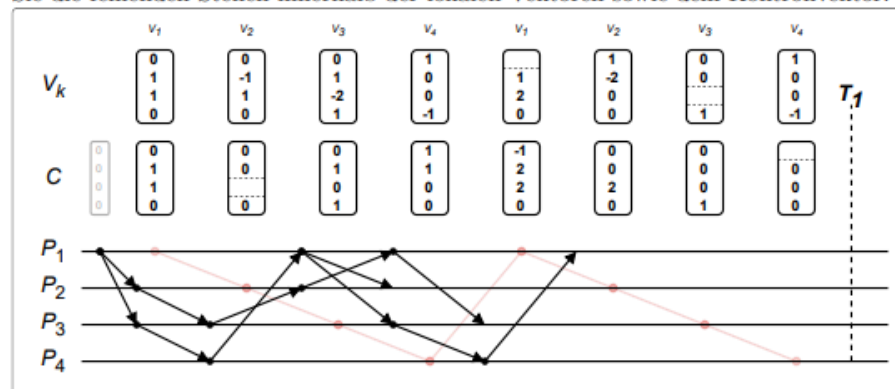
17. NoSQL Storage (0P)

18. Map Reduce (0P)

19. In-Memory Processing (0P)

- (e) [von 4 Punkten] Vektorverfahren nach Mattern

Gegeben Sei der folgende Ablaufplan für die Prozesse P_1 , P_2 , P_3 und P_4 . Ergänzen Sie die fehlenden Stellen innerhalb der lokalen Vektoren sowie dem Kontrollvektor.



Ist die Berechnung zum Zeitpunkt T_1 terminiert? Begründen Sie Ihre Antwort.

- (d) [von 1 Punkt] Ein Deadlock hat in der Regel zur Folge, dass ...

- ☐ ... die beteiligten Threads blockiert sind.
- ☐ ... ein Prozess sofort terminiert.
- ☐ ... alle Systempasswörter geändert werden müssen.